CERTIFICATION PROFESSIONNELLE CHEF DE PROJET EXPERT EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RNCP36582

Bloc 2 – Concevoir une solution I.A

Cahier des Charges de la MSPR « conception d'une solution I.A selon un cahier des charges fonctionnel »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Analyser le corpus de données disponibles afin de choisir les données appropriées, réduire l'espace de l'IA et déterminer le choix des outils de collecte et traitement des données (ETL) correspondant à l'environnement technologique de l'entreprise [avec ou sans la collaboration d'un DPO (dataAnalyser le corpus de données disponibles afin de choisir les données appropriées, réduire l'espace de l'IA et déterminer le choix des outils de collecte et traitement des données (ETL) correspondant à l'environnement technologique de l'entreprise [avec ou sans la collaboration d'un DPO (data product officer).
- Structurer les données dans le respect de la réglementation en termes de protection des données individuelles (RGPD) et en collaboration avec le DPO en vue de produire un prototype afin de les exploiter dans la solution I.A.
- Modéliser l'architecture de données de la solution IA à partir d'un modèle défini [Processus des différentes phases de construction du flux de données (DATAModéliser l'architecture de données de la solution IA à partir d'un modèle défini [Processus des différentes phases de construction du flux de données (DATA) nécessaires à l'IA, dans un environnement technologique de travail (Framework).
- Evaluer l'adéquation des modèles d'apprentissages disponibles avec le projet IA et la solution proposée (réseau neuronaux, arbre de décision, forêt aléatoire, boosting, clustering, etc.).
- Concevoir un modèle (non existant) ou adapter un modèle (existant) à partir des spécificités des données de l'entreprise en utilisant les analyses statistiques et mathématiques afin de répondre à la solution I.A proposée.
- Analyser les performances et la capacité prédictive d'un modèle proposé dans la solution I.A.
- Définir une procédure d'entrainement adéquate d'un modèle en sélectionnant des données d'apprentissage les plus adéquates au besoin d'analyse du projet IA afin de la mettre en placeDéfinir une procédure d'entrainement adéquate d'un modèle en sélectionnant des données d'apprentissage les plus adéquates au besoin d'analyse du projet IA afin de la mettre en place.
- Définir une phase de test et de validation du modèle d'apprentissage choisi afin de le mettre en place.
- Maquetter l'infrastructure nécessaire à la mise en place de la solution IA afin de permettre la réalisation de son déploiement et de son fonctionnement par les équipes projet.

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 27 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif :** mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises.
- **Moyen :** L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
  - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
  - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

I-CONTEXTE

Préambule : L'entreprise choisie pour cette MSPR est fictive, toute ressemblance avec un cas réel serait purement fortuite.
MECHA est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication discrète (*discrete manufacturing*) de pièces mécaniques de haute précision destinées à des secteurs de pointe, principalement l'aéronautique et l'automobile. Créée il y a une trentaine d'années, l'entreprise s'est progressivement imposée comme un partenaire fiable pour des donneurs d'ordre internationaux qui lui confient la production de composants critiques intégrés dans des moteurs, des systèmes de freinage, des boîtes de vitesse ou encore des éléments de structures aéronautiques.

MECHA dispose aujourd'hui de cinq usines de production :
- trois sites en France, historiquement implantés à proximité de bassins industriels,
- deux sites en Espagne, ouverts plus récemment pour se rapprocher de certains clients et optimiser les coûts de production.

Chaque site comprend plusieurs lignes de production automatisées, équipées de centres d'usinage, de machines de découpe et de postes de contrôle qualité. Les volumes produits sont importants, mais la tolérance aux défauts est extrêmement faible du fait des enjeux de sécurité liés aux secteurs desservis.

Le modèle économique de MECHA repose sur :
- des contrats pluriannuels avec des constructeurs automobiles et aéronautiques,
- la production en série de pièces répondant à des cahiers des charges très exigeants (normes ISO, certifications secteur),
- une politique de coût maîtrisé et de fiabilité (respect des délais, faible taux de rebuts, capacité à absorber des pics de charge).

Les clients de MECHA sont principalement :
- des constructeurs automobiles européens et mondiaux,
- des équipementiers qui intègrent les pièces MECHA dans des sous-ensembles,
- des acteurs de l'aéronautique (motoristes, fabricants de structures, sous-traitants de rang 1 ou 2).

Ces clients attendent de MECHA une traçabilité complète des pièces produites, une transparence sur les indicateurs de performance industrielle (taux de rebuts, disponibilité machines, temps de cycle, etc.) et une forte capacité à réagir rapidement en cas de dérive qualité.

Sur le plan organisationnel, MECHA est structurée autour de plusieurs directions :
- une Direction industrielle, chargée du pilotage global des cinq usines et de la performance opérationnelle ;
- une Direction qualité, responsable des certifications, de l'analyse des non-conformités et de l'amélioration continue ;
- une Direction des systèmes d'information (DSI), qui gère les infrastructures IT, les outils de supervision et les systèmes de collecte de données issues des lignes de production ;
- une Direction financière et administrative, garante de la rentabilité des sites et du suivi des investissements ;
- une Direction générale, qui définit la stratégie à moyen et long terme, notamment en matière de transition numérique et d'Industrie 4.0.

Depuis quelques années, MECHA a engagé un programme de modernisation de ses outils industriels :
- déploiement de capteurs IoT sur les machines pour remonter des données de production en continu (températures, vitesses, états machines…) ;
- mise en place de solutions de supervision industrielle (SCADA, MES) à l'échelle des ateliers ;
- centralisation progressive des données de production dans des entrepôts de données afin de faciliter les analyses transverses.

Cependant, cette transformation digitale est encore incomplète et hétérogène : les cinq usines n'ont pas toutes le même niveau d'équipement, les données sont parfois fragmentées entre plusieurs systèmes, et la vision globale de la performance industrielle reste difficile à obtenir en temps réel pour la Direction générale.

D'un point de vue stratégique, MECHA est confrontée à plusieurs enjeux :
- une concurrence accrue de la part d'acteurs internationaux capables de produire à moindre coût ;
- des exigences qualité et traçabilité de plus en plus fortes de la part de ses clients, notamment dans l'aéronautique ;
- une pression pour réduire les rebuts, limiter les arrêts non planifiés et optimiser la consommation énergétique des usines ;
- la nécessité de mieux exploiter le potentiel de ses données industrielles pour prendre des décisions plus rapides et plus fiables.

II – CAHIER DES CHARGES DU PROJET

À l'issue de la première étude et du premier PoC (MSPR TPRE821), la Direction générale de MECHA a validé la pertinence d'un pilotage industriel fondé sur l'exploitation des données et a confirmé l'intérêt stratégique de recourir à l'intelligence artificielle.
Ce projet de conception et réalisation s'inscrit dans la continuité directe de la première MSPR réalisé précédemment pour l'entreprise MECHA.

La Direction industrielle souhaite désormais franchir une nouvelle étape en passant d'une phase de cadrage et de faisabilité à une phase de conception et de réalisation concrète d'une solution IA. L'objectif est de démontrer, à travers un prototype fonctionnel, la valeur ajoutée opérationnelle de l'IA dans son contexte industriel réel.

Les objectifs de ce prototype sont les suivants :

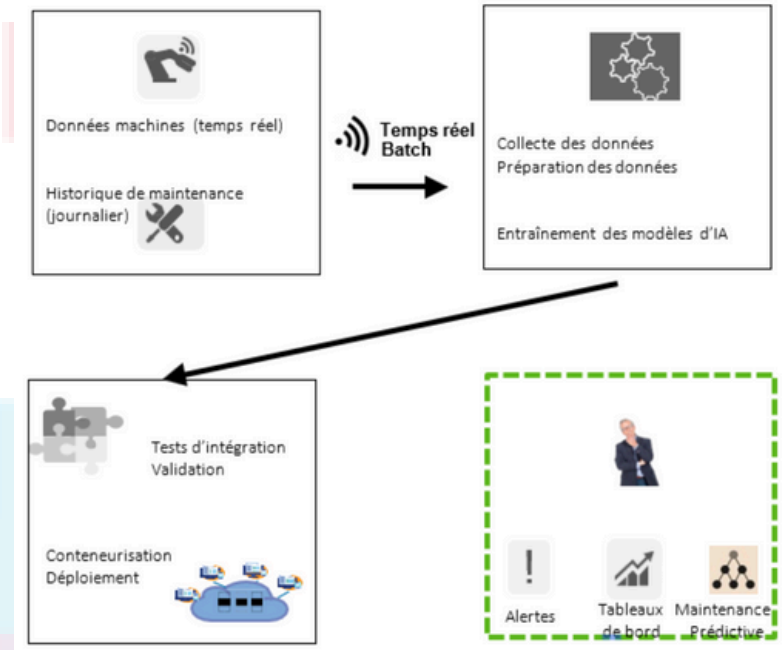
- Concevoir une solution d'IA répondant à la problématique industrielle prioritaire de MECHA.
- Exploiter des données industrielles de manière structurée.
- Mettre en œuvre une démarche complète de définition et mise en œuvre d'une solution IA, depuis la préparation des données jusqu'à l'évaluation des résultats obtenus par les modèles IA.
- Réaliser un prototype démontrant concrètement l'apport de l'IA pour les métiers de la production, de la qualité produit, et in fine pour la direction financière et la direction générale de l'entreprise.
- Préparer l'intégration de la solution dans le système d'information de l'entreprise MECHA.

III – LES BESOINS EXPRIMÉS POUR LE PROJET

Conception de l'architecture de la solution
Les équipes devront concevoir une **architecture technique de la solution** cohérente avec l'environnement industriel existant de MECHA. Cette architecture devra permettre la collecte, la centralisation et l'exploitation des données industrielles nécessaires à la mise en œuvre des modèles de data science et d'intelligence artificielle.
L'architecture devra notamment intégrer :

- **Les sources de données industrielles**, comprenant les capteurs IoT déployés sur les machines de fabrication (températures, vitesses, états machines, temps de cycle) ainsi que les historiques de maintenance, en tenant compte des contraintes de qualité des données (bruit, valeurs manquantes, hétérogénéité des capteurs) et de la nécessité de disposer d'un historique suffisant pour l'apprentissage des modèles de maintenance prédictive.
- **Les systèmes de supervision industrielle**, tels que les solutions SCADA et MES, permettant le suivi de l'activité des ateliers et la remontée des données de production, tout en assurant une cohérence temporelle des données (horodatage, synchronisation) indispensable à l'analyse des comportements machines et à la détection de dérives.
- **La centralisation des données**, au sein d'entrepôts de données ou de stockages intermédiaires, afin de faciliter les analyses transverses et l'exploitation par les modèles IA, en intégrant les contraintes spécifiques aux modèles de maintenance prédictive, notamment la gestion de volumes de données importants.

Le schéma suivant décrit l'architecture et l'enchaînement des activités :



Les choix d'architecture devront être décrits de manière détaillée et justifiés au regard des contraintes industrielles et des objectifs du projet de MECHA.

Développement de la solution

Les jeux de données

- **Les jeux de données utilisées pour le projet seront des jeux de données publiques ou bien des jeux de données simulées.**
- Pour des raisons de confidentialité et de protection des informations industrielles, aucun jeu de données réelles ne pourra être utilisé.
- Les jeux de données pourront être issus de plateformes communautaires telles que Kaggle ou de dépôts accessibles sur GitHub, sous réserve de leur cohérence avec le contexte industriel étudié.
- Les jeux de données sélectionnés pourront être modifiés ou enrichis afin d'introduire des défauts, des anomalies ou des scénarios de défaillance nécessaires au traitement du cas d'usage de maintenance prédictive.
- Les jeux de données pourront également être entièrement simulés, en reproduisant des comportements machines réalistes et en intégrant des événements de panne ou de dégradation progressive, afin de disposer de jeux de données exploitables pour l'apprentissage et l'évaluation des modèles.

Les développements

Les développements s'appuieront sur des approches de machine Learning adaptées aux problématiques de maintenance prédictive, en cohérence avec les données industrielles disponibles et les objectifs de la solution.
La solution visera à mettre en œuvre des modèles permettant :

- la classification de l'état des machines (fonctionnement normal / à risque) ;
- la prédiction d'un indicateur de dégradation, tel qu'un temps restant avant défaillance.

Dans ce cadre, des algorithmes fondés sur des arbres de décision et des ensembles d'arbres, tels que les Random Forest, pourront être étudiés et mis en œuvre.
Selon les données exploitées et les choix méthodologiques retenus, la démarche pourra également s'appuyer sur des modèles de régression plus simples, utilisés comme éléments de comparaison ; des approches de détection de comportements atypiques.

Les choix algorithmiques devront être justifiés au regard des données exploitées et des objectifs fonctionnels de la solution.
La solution sera conçue dans une logique de déploiement maîtrisé, en s'appuyant sur une conteneurisation (par exemple via Docker).

Intégration applicative et exploitation opérationnelle de la solution IA

Dans le contexte industriel de MECHA, les résultats produits par une solution d'intelligence artificielle doivent être exploités au travers d'une solution applicative intégrée, permettant leur consultation, leur interprétation et leur utilisation par les équipes métiers (maintenance, production, pilotage industriel).

Dans le cadre de ce projet, les équipes devront concevoir et décrire une solution applicative permettant l'exploitation opérationnelle des résultats de la solution IA développée, en cohérence avec l'architecture technique globale du projet et l'environnement industriel de MECHA.

Cette solution applicative aura pour objectif de restituer, de manière compréhensible et exploitable, les informations issues des modèles d'intelligence artificielle (prédictions, indicateurs de risque, scores de dégradation, alertes).

Les équipes devront notamment :

- Décrire l'architecture applicative retenue pour l'exploitation des résultats de la solution IA (composants, flux, interactions avec les modèles et les données).

- Définir les mécanismes d'intégration entre la solution IA et la solution applicative (exposition via API, accès aux bases de données, fichiers intermédiaires, services, etc.).

- Présenter les principes de paramétrage applicatif nécessaires au fonctionnement de la solution :
  - règles de calcul ou de transformation des résultats IA,
  - seuils, déclenchement d'alertes ou de notifications,
  - fréquence de mise à jour des données.

- Illustrer l'utilisation d'un langage ou formalisme de configuration (par exemple : requêtes, scripts, règles métiers, formats d'échange) permettant d'exploiter les résultats du modèle au sein de l'application.

- Décrire les interfaces ou écrans métiers mis à disposition des utilisateurs (tableaux de bord, vues synthétiques, indicateurs clés), ainsi que les usages attendus pour les équipes de maintenance et de production.

À titre complémentaire, les équipes pourront s'appuyer sur un outil d'intelligence artificielle générative pour formaliser certains éléments de conception (description des écrans, règles métiers, scénarios d'usage), sous réserve de fournir les prompts utilisés et d'expliciter la manière dont ces éléments ont été analysés, adaptés et intégrés dans la solution finale.

Cette partie du projet vise à démontrer la capacité des équipes à concevoir et développer une solution applicative intégrée, en lien direct avec une solution d'intelligence artificielle, répondant aux besoins opérationnels des métiers.

La validation

La phase de validation constitue une étape clé dans un contexte industriel.
Les équipes projet présenteront la manière dont la validation de la solution d'IA a été organisée et réalisée, en s'appuyant sur des critères techniques et fonctionnels adaptés pour l'entreprise MECHA.

Déploiement et Mise en œuvre dans les usines

Le déploiement de la solution est envisagé dans un contexte industriel multi-sites, en tenant compte des contraintes propres aux usines (disponibilité des équipements, sécurité des systèmes, continuité de la production). La mise en œuvre s'appuiera sur une intégration progressive de la solution au sein de l'environnement existant, en cohérence avec les outils de supervision et de pilotage déjà en place.
Les modalités de déploiement seront précisées, ainsi que les principes retenus pour assurer Les modalités de déploiement seront précisées, ainsi que les principes retenus pour assurer l'exploitation de la solution par les équipes métiers de maintenance.
Les limites et prérequis liés à un déploiement à l'échelle industrielle seront également identifiés et décrits.

IV - LES LIVRABLES

Dans le cadre de cette mission, la Direction industrielle de MECHA attend de votre équipe un ensemble de livrables structurés, qui serviront de ...

L'ensemble des livrables doit être cohérent, professionnel et rédigé dans une logique d'aide à la décision. Les livrables peuvent être regroupés dans un seul document en dissociant les différentes parties.

1. **Les livrables techniques**

- Le code source de la solution, incluant les traitements de préparation des données, les scripts ou notebooks de modélisation, les éléments liés à l'exploitation du modèle.
- Le code sera versionné et disponible sur un repository Git.
- Les jeux de données utilisés, les données transformées, ainsi qu'une description des hypothèses de simulation / modification des données le cas échéant.
- Les modèles de machine learning développés, accompagnés des paramètres retenus, des métriques de performance utilisées, des résultats obtenus et de leur interprétation.
- Les éléments de déploiement, incluant une configuration de conteneurisation (par exemple Docker), les instructions permettant d'exécuter la solution dans un environnement standardisé.
- Décrire (ou fournir un fichier de configuration) une chaîne d'intégration continue minimale (ex. GitHub Actions, GitLab CI) permettant au minimum de lancer les tests et de construire l'image de conteneur.
- La description de la solution applicative d'exploitation des résultats IA, incluant les mécanismes d'intégration, les paramètres applicatifs, les règles métiers mises en œuvre et les interfaces proposées aux utilisateurs.

2. **La documentation technique**

- Une documentation technique structurée sera fournie et décrira notamment les points suivants, de manière argumentée :
- Le schéma d'architecture de la solution : les sources de données, les flux de données, les composants de traitement et de modélisation, les éléments d'exposition / restitution des résultats.
- Les choix techniques réalisés : les outils et langages utilisés, les principes de structuration du code, les modalités de gestion du code source.
- Les types de modèles étudiés ainsi que les critères de sélection, les limites identifiées.
- Les principes de déploiement et d'exploitation, incluant les prérequis techniques, ainsi que les perspectives d'industrialisation.
- Les enjeux RGPD sont décrits si des données réelles étaient utilisées (type de données, anonymisation, pseudonymisation, rôle du DPO, etc.).
- Un court compte-rendu des échanges avec le 'client' (encadrant) / un guide d'entretien simulé + synthèse des besoins métiers collectés.
- Un "Guide utilisateur métier" (1–2 pages) expliquant à un responsable maintenance / prod ce que fait la solution, comment interpréter les résultats,limites / conditions d'usage.
- "Conduite du changement et accompagnement des métiers" avec acteurs concernés, principaux messages, idées de formation / support, modalités de déploiement progressif.

3. **La documentation concernant la validation globale ainsi que le développement**

Le rapport comprendra également la description de la démarche de validation globale de la solution, de plus une projection de mise en œuvre dans l'environnement industriel de MECHA sera proposée, intégrant les conditions de déploiement de la solution dans les usines, les impacts techniques et organisationnels associés, ainsi que les points de vigilance identifiés pour une exploitation à plus grande échelle.

4. **Support de soutenance**

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant le client (public technique). Ce support devra synthétiser les principaux éléments du travail réalisé.
Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la combinaison des trois éléments suivants :

- la qualité du travail réalisé au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des livrables remis
- et la capacité de l'équipe à présenter, justifier et valoriser ce travail lors de la soutenance orale.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien l'ensemble des compétences attendues, en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

V – RESSOURCES FOURNIES

Afin de mener à bien cette mission, votre équipe dispose des conseils suivants.

Construction ou adaptation des jeux de données

Dans un contexte professionnel réel, les équipes projet disposent rarement d'un jeu de données « clé en main » parfaitement adapté à leur besoin. Il est souvent nécessaire de **construire**, **adapter** ou **compléter** des jeux de données à partir de sources partielles, hétérogènes ou incomplètes.
Dans cette MSPR, chaque équipe devra donc :

- soit **adapter un jeu de données existant** (open data, jeux publics, données simulées fournies),
- soit **construire un jeu de données synthétique** cohérent avec le contexte de MECHA,
- soit **combiner** ces deux approches.

L'objectif n'est pas d'avoir des données « parfaites », mais d'être capable de **raisonner comme un professionnel** :
Quelles données seraient nécessaires pour mon cas d'usage ? Comment puis-je les approximer ou les simuler de manière crédible ?

Partir du cas d'usage métier

Avant de chercher ou de créer des données, les apprenants devront répondre aux questions suivantes :

- Quel est le cas d'usage IA retenu (ex. : maintenance prédictive d'un type de machine, détection précoce de dérives de production, prédiction d'un indicateur clé, etc.) ?
- Quelles sont les entités concernées ? (machines, capteurs, lignes, usines, ordres de fabrication, interventions de maintenance…)
- À quelle granularité temporelle travaille-t-on ? (seconde, minute, heure, jour…)
- Quelles variables sont réalistes et utiles pour le modèle ? (température, vibration, état machine, codes défaut, temps depuis la dernière maintenance, etc.)

À partir de là, chaque équipe définit une structure cible de données (schéma de table) :

- nom des colonnes,
- type de données (numérique, catégoriel, date/heure, booléen…),
- ordre de grandeur / domaine de valeurs attendu.

Adapter un jeu de données existant

Les apprenants sont encouragés à s'appuyer sur des jeux publics (par ex. maintenance prédictive, capteurs IoT, séries temporelles industrielles) et à les adapter :
Exemples de travaux possibles :

- Filtrer le jeu d'origine pour ne conserver que certaines variables pertinentes pour MECHA.
- Renommer les colonnes pour les aligner sur le vocabulaire MECHA (machine_id, usine, type_pièce…).
- Créer des variables dérivées (ex. temps depuis la dernière intervention, agrégats journaliers, indicateurs cumulés…).
- Simuler des événements supplémentaires (pannes, dérives, changements de mode de production) à partir des données de base.

L'équipe devra fournir :

- le jeu de données adapté (par ex. mecha_dataset.csv),
- un script de transformation (Python ou autre) ET/OU une documentation expliquant les étapes d'adaptation.

Générer des données synthétiques (simulation)

Si les jeux publics ne suffisent pas, les apprenants peuvent générer leurs propres données synthétiques, par exemple :

- Avec des scripts Python
- Utiliser Python (et éventuellement pandas, numpy) pour :
  - générer des séries temporelles simulant des capteurs,
  - introduire des pannes ou des dérives à certaines dates / sur certaines machines,
  - créer des labels (ex. « panne dans les prochaines 24h », « défaut de qualité », etc.).
- S'inspirer de distributions simples (uniforme, normale, paliers…) et de règles métiers :
  - ex. « au-delà de telle température + telle vibration, la probabilité de panne augmente ».
- En s'aidant de l'IA générative

Les apprenants peuvent utiliser un outil d'IA générative pour :

- concevoir un schéma de table réaliste à partir de la description du cas d'usage,
- générer un échantillon de lignes représentatives sous forme de tableau (CSV) en respectant :
  - les unités,
  - les cohérences métier (une machine ne peut pas être à la fois en panne et en production, etc.).

Ils doivent ensuite vérifier et corriger ces données si besoin (valeurs incohérentes, formats, dates…).

Documenter le jeu de données

Quel que soit le choix (adaptation ou génération), chaque équipe devra :

1. Fournir au minimum :

- un fichier de données exploitable (.csv ou équivalent),
- un éventuel fichier de données "brut" avant nettoyage,
- les scripts / notebooks utilisés pour générer ou transformer les données (s'ils existent).

2. Produire une documentation associée, comprenant :

- un dictionnaire de données (description de chaque colonne, type, unité, signification),
- l'origine des données (jeu public, simulation, mélange des deux),
- les hypothèses de simulation (règles métiers utilisées, simplifications faites),
- les limites connues des données (volume, biais, simplifications…).

Assistance et périmètre

Dans le cadre de ce projet pédagogique, l'équipe projet n'aura aucun contact direct avec l'entreprise. Le cahier des charges constitue la seule expression officielle du besoin. Toute demande de clarification devra être traitée avec l'encadrant pédagogique, jouant le rôle du client.